



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Módulo 3: **Gestão de Emergências e Vigilância Urbana**

SAMU, bombeiros, Defesa Civil, CFTV georreferenciado e coordenação geoespacial de crises

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo



O que vamos explorar

Do chamado de emergência ao atendimento coordenado — SIG na linha de frente

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 01 | SIG na gestão de emergências urbanas | 05 | CFTV: câmeras georreferenciadas e cobertura visual |
| 02 | SAMU: tempo de resposta e cobertura por isócrona | 06 | Coordenação de crise: sala de situação com SIG |
| 03 | Bombeiros: raio de cobertura e localização de novas unidades | 07 | Simulação de evacuação: fluxo máximo e rotas de fuga |
| 04 | Defesa Civil: mapeamento de risco e evacuação | 08 | Conclusão |

Cada segundo conta — e o SIG economiza segundos

Na gestão de emergências, cada segundo de tempo-resposta importa: 1 minuto a mais de AVC reduz recuperação em 2 milhões de neurônios; 3 minutos de espera por bombeiros dobram o dano de incêndio. SIG geoespacial em tempo real garante que SAMU, bombeiros e Defesa Civil cheguem mais rápido, com rotas ótimas.

EMERGÊNCIA GEO EM 1 IDEIA

Localização + Rota Ótima = Resposta Mais Rápida

- Isócrona de SAMU revela lacunas de cobertura
- Defesa Civil mapeia rotas de evacuação por zona de risco
- CFTV georreferenciado identifica cobertura e lacunas visuais

Seis dimensões do SIG na gestão de emergências

Do SAMU ao CFTV — geotecnologias que salvam vidas na gestão de crises urbanas



SAMU e Tempo de Resposta



Bombeiros e Cobertura



Defesa Civil e Risco



CFTV Georreferenciado



Sala de Situação SIG



Evacuação e Fluxo Máximo

SAMU: Cobertura por Isócrona e Localização Ótima

Isócronas de 8 minutos (tempo máximo recomendado para AVC e parada cardíaca) de cada base do SAMU revelam as áreas sem cobertura adequada. OSMnx calcula isócronas na rede viária real. A localização ótima de nova base é determinada por maximização da população coberta em 8 minutos.

EXEMPLO PRÁTICO

SAMU em São Paulo: análise de isócronas de 8 minutos das 41 bases do SAMU identificou que 1,8 milhão de moradores na zona leste estavam fora da cobertura ideal. Uma nova base em Ermelino Matarazzo aumentou a cobertura em 340.000 pessoas.



+340K PESSOAS

Cobertura do SAMU ampliada por isócrona SIG

Isócrona 8min + OSMnx + localização ótima = mais vidas salvas por médico a menos.

Do chamado de emergência ao atendimento coordenado

Quatro etapas do SIG na coordenação de emergências urbanas

01



Chamado Geo

Chamado 192/193/199 com localização GPS identificada automaticamente.



02



Rota Ótima

SIG calcula rota mais rápida considerando trânsito e restrições viárias.



03



Despacho

Unidade mais próxima despachada com navegação em tempo real.



04



Sala de Situação

Dashboard geoespacial monitora todos os atendimentos em tempo real.

SIG na emergência: cada segundo economizado salva vidas

Resumo: SIG geoespacial em tempo real transforma a gestão de emergências de reativa para coordenada: SAMU chega mais rápido com rota ótima, Defesa Civil conhece as rotas de evacuação antes do desastre e CFTV cobre sem lacunas. O resultado é mensurável em vidas salvas.

Perspectiva Futura: Digital twins urbanos para simulação de evacuação, drones autônomos de first-response e integração de IoT urbano com centrais de emergência são as fronteiras do SIG em segurança pública.



ISÓCRONA + SIG

SAMU e bombeiros chegando mais rápido

De isócrona de 8min ao CFTV georreferenciado — SIG que salva vidas em emergências.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do mapa de risco à cidade mais segura.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo